四川大学期末考试试题 B（闭卷）

（2016-2017 学年第 2 学期）

课程号： 201075030　课序号：　课程名称：微积分（Ⅱ）-2　任课教师：　成绩：

适用专业年级：　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、　（3×7=21 分）填空题

1、$\int_0^1 x\ln x\mathrm{d}x=$_____。

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \cos^2 t\mathrm{d}t}{x}=$_____。

3、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=$_____。

4、若 $I_1=\int_0^1 e^x\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x$，则 I_1____I_2（填大于或小于）。

5、$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\cos x}^{2x}\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}dt=$_____。

6、$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x$，交换积分次序后，$I=$_____。

7、$y'+xy=x$ 的通解为____。

二、　（9×4=36 分）计算题

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2+(2n+1)^2}{n^3}$

2、计算$\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$。

试卷编号：

3、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+\frac{z}{x},y+z)=0$ 确定，求 $\mathrm{d}z$。

4、计算 $I=\iint_D(x^2+xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ 是圆域：$x^2+y^2\le 1$。

三、（9 分）设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2),(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，（1）判断函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性；（2）讨论函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性。

四、（9 分）设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$，$y(0)=2$，$y'(0)=-4$，求广义积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$。

五、（9 分）求函数 $z(x,y)=x^2y(4-x-y)$ 在直线 $x+y=6$，x 轴和 y 轴所围成的闭区域上的最大值和最小值。

六、（9 分）一平面图形由双曲线 $xy=a(a>0)$ 与直线 $x=a,x=2a$ 及 $y=0$ 所围成。（1）求此图形的面积；（2）求此图形绕直线 $y=t,t\ge 0$ 旋转一周所得的旋转体的体积；（3）求此图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

七、（7 分）设 $F(a)=\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)dx$，证明：（1）$F(-a)=F(a)$，（2）$F(a^2)=2F(a)$。

试卷编号：